Disco Studio

Documento de requisitos funcionais e não funcionais



1 Introdução

O Disco Studio é um sistema web para o gerenciamento do acervo e das movimentações de estoque de uma loja de discos de vinil. Seu objetivo é substituir os registros manuais, organizar o catálogo e permitir o acompanhamento de vendas e reposições, reduzindo inconsistências no estoque.

Este documento apresenta os requisitos funcionais da Entrega 01 do simulado SAEP, com base no enunciado do sistema Vinyl Control, e os requisitos não funcionais propostos para orientar a qualidade da solução.

2 Escopo e usuário do sistema

O sistema contempla autenticação, navegação, cadastro e consulta de discos, registro de entradas e saídas e alerta de estoque abaixo do mínimo. O ator é o operador da loja, identificado por sua conta de usuário. O cadastro de usuários não faz parte do escopo solicitado; as contas deverão estar previamente cadastradas no banco de dados.

3 Identificação dos requisitos

RF identifica um requisito funcional. A numeração RF01.1 identifica uma funcionalidade vinculada ao grupo RF01. RNF identifica um requisito não funcional. Os requisitos funcionais possuem prioridade essencial; os não funcionais são classificados como essenciais ou importantes conforme sua contribuição para a qualidade do sistema. As pré-condições indicam o que deve existir antes da operação; as pós-condições apresentam o resultado esperado.

4 Requisitos funcionais

[RF01] Interface de autenticação

Descrição: permitir o acesso do operador ao sistema mediante validação de suas credenciais.

Ator: operador da loja. Prioridade: essencial.

Pré-condição: usuário previamente cadastrado no banco de dados.

[RF01.1] Solicitar email e senha e disponibilizar um botão para entrar.

[RF01.2] Validar as credenciais informadas com os dados cadastrados no banco de dados.

[RF01.3] Criar uma sessão para o usuário autenticado e redirecioná-lo à interface principal.

[RF01.4] Em caso de falha, informar o motivo e retornar à interface de autenticação para uma nova tentativa.

Pós-condição: usuário autenticado com sessão iniciada ou acesso recusado com mensagem de falha.

[RF02] Interface principal do sistema

Descrição: apresentar a identificação do usuário e os acessos às funcionalidades do sistema.

Ator: operador da loja. Prioridade: essencial.

Pré-condição: usuário autenticado.

[RF02.1] Exibir o nome do usuário autenticado.

[RF02.2] Disponibilizar acesso à interface Cadastro de Disco.

[RF02.3] Disponibilizar acesso à interface Gestão de Acervo e Vendas.

[RF02.4] Permitir logout, encerrando a sessão e redirecionando o usuário à tela de login.

Pós-condição: interface escolhida exibida ou sessão encerrada.

[RF03] Listagem e busca de discos

Descrição: permitir a consulta dos discos cadastrados na interface Cadastro de Disco.

Ator: operador da loja. Prioridade: essencial.

Pré-condição: usuário autenticado e interface de cadastro acessível.

[RF03.1] Carregar automaticamente os discos do banco de dados ao acessar a interface, exibindo-os em uma tabela.

[RF03.2] Apresentar os dados dos discos, incluindo título, artista ou banda, preço de custo, quantidade em estoque e quantidade mínima.

[RF03.3] Disponibilizar um campo para inserir e confirmar um termo de busca.

[RF03.4] Atualizar a tabela após a confirmação da busca, exibindo os registros correspondentes ao termo informado.

[RF03.5] Permitir o retorno à interface principal.

Pós-condição: tabela com os discos cadastrados ou com os resultados da busca.

[RF04] Cadastro de disco

Descrição: permitir a inclusão de um disco no catálogo da loja.

Ator: operador da loja. Prioridade: essencial.

Pré-condição: usuário autenticado e interface Cadastro de Disco aberta.

[RF04.1] Disponibilizar um formulário para informar título, artista ou banda, preço de custo, quantidade em estoque e quantidade mínima.

[RF04.2] Validar o preenchimento e os dados informados antes da gravação, exibindo alertas em caso de ausência ou valor inválido.

[RF04.3] Gravar o novo disco no banco de dados após a validação.

[RF04.4] Atualizar a listagem para apresentar o disco cadastrado.

Pós-condição: disco registrado e disponível para consulta e movimentação.

[RF05] Edição e exclusão de disco

Descrição: permitir a manutenção dos discos existentes no catálogo.

Ator: operador da loja. Prioridade: essencial.

Pré-condição: usuário autenticado e disco previamente cadastrado.

[RF05.1] Permitir selecionar um disco para edição e apresentar seus dados atuais.

[RF05.2] Permitir alterar os dados do disco, validando os campos antes da gravação e exibindo alertas quando necessário.

[RF05.3] Salvar as alterações no banco de dados e atualizar a listagem.

[RF05.4] Disponibilizar uma ação para excluir um disco existente no banco de dados.

[RF05.5] Atualizar a listagem após a exclusão.

Pós-condição: dados do disco atualizados ou disco excluído do catálogo.

[RF06] Gestão de acervo e vendas

Descrição: permitir a seleção de discos e o registro das movimentações de estoque.

Ator: operador da loja. Prioridade: essencial.

Pré-condição: usuário autenticado e discos cadastrados.

[RF06.1] Listar os discos em ordem alfabética, utilizando um algoritmo de ordenação.

[RF06.2] Permitir selecionar o disco que receberá a movimentação.

[RF06.3] Permitir escolher entre reposição ou compra, que representa entrada, e venda, que representa saída.

[RF06.4] Permitir informar a quantidade e a data da movimentação, tanto na entrada quanto na saída.

[RF06.5] Registrar a movimentação vinculada ao disco e ao usuário responsável, armazenando tipo, quantidade e data.

[RF06.6] Aumentar a quantidade em estoque de acordo com a quantidade registrada em uma reposição ou compra.

[RF06.7] Diminuir a quantidade em estoque de acordo com a quantidade registrada em uma venda.

[RF06.8] Permitir acompanhar as movimentações registradas, identificando disco, tipo, quantidade, data e usuário responsável.

Pós-condição: movimentação registrada e quantidade em estoque atualizada.

[RF07] Alerta de estoque mínimo

Descrição: verificar o saldo de estoque após cada venda e avisar quando estiver abaixo do mínimo configurado.

Ator: operador da loja. Prioridade: essencial.

Pré-condição: disco com quantidade mínima cadastrada e movimentação de venda realizada.

[RF07.1] Comparar automaticamente o estoque atualizado com a quantidade mínima do disco após cada saída.

[RF07.2] Exibir um alerta quando a quantidade em estoque for menor que a quantidade mínima configurada.

[RF07.3] Não emitir o alerta de estoque abaixo do mínimo quando a quantidade for igual ou superior ao mínimo.

Pós-condição: operador informado quando o estoque do disco estiver abaixo do mínimo.

5 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais definem os atributos de qualidade do Disco Studio. Eles complementam os requisitos funcionais do enunciado e representam critérios propostos para o projeto, sem indicar que já foram implementados ou testados.

[RNF01] Usabilidade e padronização visual

Descrição: o sistema deverá apresentar interface em português, com fontes legíveis, identificação dos campos e padrão consistente de cores, botões e navegação nas telas de login, cadastro e gestão de acervo.

Prioridade: essencial.

Pré-condição: aplicação acessível por navegador.

Critério de aceitação: os campos devem possuir rótulos; os botões devem identificar suas ações; mensagens de erro devem indicar o campo ou a operação que precisa ser corrigida.

Pós-condição: operador orientado para realizar as operações sem depender de instruções externas.

[RNF02] Segurança de acesso e credenciais

Descrição: o sistema deverá proteger as operações e os dados, validando a sessão também no servidor. As senhas deverão ser armazenadas por meio de hash apropriado para senhas e nunca devolvidas nas respostas da API.

Prioridade: essencial.

Pré-condição: contas de usuário cadastradas e mecanismo de sessão disponível.

Critério de aceitação: requisições sem sessão válida às operações protegidas devem ser recusadas; o logout deve invalidar a sessão; respostas e registros de erro não devem expor senhas ou segredos de configuração.

Pós-condição: dados e operações restritos aos usuários autenticados.

[RNF03] Integridade e consistência dos dados

Descrição: o registro de uma movimentação e a atualização do estoque deverão ocorrer em uma única transação, evitando gravações parciais e perda de atualização em operações simultâneas. Os relacionamentos entre usuário, disco e movimentação deverão ser preservados.

Prioridade: essencial.

Pré-condição: banco de dados disponível e relacionamentos configurados.

Critério de aceitação: uma falha em qualquer etapa deve desfazer toda a operação; duas movimentações simultâneas devem produzir o saldo correspondente às duas operações confirmadas; exclusões não devem deixar movimentações sem referência válida.

Pós-condição: estoque e histórico permanecem coerentes após sucesso ou falha.

[RNF04] Persistência e confiabilidade

Descrição: discos e movimentações confirmados deverão permanecer armazenados no banco de dados, independentemente do fechamento do navegador ou encerramento da sessão.

Prioridade: essencial.

Pré-condição: gravação confirmada pelo servidor e banco de dados operacional.

Critério de aceitação: após salvar um registro, sair e entrar novamente no sistema, os dados devem permanecer disponíveis; uma gravação que falhar não deve apresentar mensagem de sucesso.

Pós-condição: informações confirmadas preservadas entre sessões.

[RNF05] Compatibilidade e responsividade

Descrição: as interfaces deverão funcionar em Google Chrome e Mozilla Firefox e adaptar a disposição dos elementos para computadores e dispositivos móveis.

Prioridade: importante.

Pré-condição: navegador com JavaScript habilitado e conexão com o servidor.

Critério de aceitação: verificar as operações principais nos dois navegadores, registrando as versões utilizadas, e nas larguras de 360 e 1366 pixels, sem sobreposição ou corte de botões e campos. Tabelas largas poderão utilizar rolagem horizontal dentro de sua própria área.

Pós-condição: funcionalidades utilizáveis nas condições de navegação avaliadas.

[RNF06] Desempenho

Descrição: o sistema deverá responder às consultas e gravações em tempo adequado ao atendimento da loja.

Prioridade: importante.

Pré-condição: ambiente de teste documentado, banco com 1000 discos e até cinco operadores simultâneos.

Critério de aceitação: como meta proposta, pelo menos 95% das consultas, buscas e gravações deverão concluir em até três segundos, medidos entre o envio da solicitação e a exibição do resultado. Falhas não devem ser contabilizadas como respostas bem-sucedidas.

Pós-condição: tempo de resposta medido e comparável à meta definida.

[RNF07] Acessibilidade

Descrição: a interface deverá permitir a operação por teclado e apresentar informações compreensíveis sem depender exclusivamente de cores.

Prioridade: importante.

Pré-condição: acesso às telas da aplicação.

Critério de aceitação: campos e botões devem ser alcançáveis por Tab, com foco visível e ordem lógica; o alerta de estoque mínimo deve incluir texto; a interface deve permitir ampliação de 200% sem impedir o acesso às ações.

Pós-condição: navegação e alertas acessíveis nas condições verificadas.

[RNF08] Manutenibilidade e documentação técnica

Descrição: o código deverá separar responsabilidades de interface, regras de negócio e persistência. A documentação deverá informar como instalar, configurar e executar a aplicação e preparar o banco de dados.

Prioridade: importante.

Pré-condição: código-fonte e dependências disponíveis no repositório.

Critério de aceitação: o README deve apresentar os comandos de instalação e execução, variáveis de ambiente necessárias sem credenciais reais, preparação do banco e versões das tecnologias utilizadas. Outro desenvolvedor deve conseguir iniciar o sistema seguindo essas instruções.

Pós-condição: projeto compreensível e reproduzível para manutenção.